
Le travail, qui peut être réalisé en binôme, consistera à rédiger un **rapport** qui sera discuté avec l'équipe enseignante, lors d'une **soutenance orale**.

On pourra choisir entre deux types de projets : une étude de cas ou une synthèse d'articles.

ETUDE DE CAS

Deux méthodes enseignées pendant le cours (choisies parmi : analyse en facteurs communs, positionnement multidimensionnel, codage optimal, régression logistique, analyse discriminante, régression Ridge, régression PLS, régression LASSO, régression Elastic Net, régression sur composantes principales, modèles de mélange) seront appliquées à un jeu de données réelles ou simulées.

Le rapport devra être composé des sections suivantes :

- Présentation des bases théoriques des deux méthodes (environ 4 pages).
- Présentation de la base de données (environ 1 page)
- Description des données à l'aide d'analyses statistiques élémentaires ; justification de prétraitements éventuels (re-calcul de données aberrantes, correction de valeurs manquantes...) (environ 1 page)
- Objectif de l'étude en mettant en évidence la démarche choisie (environ 1 page)
- Présentation et interprétation des résultats de l'analyse avec la première méthode (environ 3 pages)
- Présentation et interprétation des résultats de l'analyse avec la deuxième méthode (environ 3 pages)
- Comparaison des résultats et conclusions (max 2 pages)
- Source des données et références consultées

Les parties importantes des sorties (graphiques ou aides à l'interprétation) devront être incorporées au texte ou placées en annexes. Le listing brut ne doit en aucun cas être intégré au rapport. La taille du rapport devra être de 12 à 15 pages au maximum pour la partie rédigée.

SYNTHESE D'ARTICLES

Deux articles scientifiques choisis parmi ceux publiés dans des revues spécialisées de votre choix, qui font référence substantielle à deux parmi les méthodes statistiques enseignées pendant le cours, seront objet d'une étude critique par le binôme. Dans le rapport, les deux articles devront être résumés en mettant en évidence les points-clés suivants pour chaque article :

- Présentation des bases théoriques de la méthode utilisée dans l'article (max 4 pages).
- Objectif de l'article
- Synthèse de l'article
- Conclusions principales de l'article
- Revue critique de l'article

La taille du rapport devra être de 10 à 15 pages au maximum.

DEPOT DU PROJET

Il faudra déposer sur la plateforme Moodle du CNAM (<https://lecnam.net>), au plus tard le **17 Mai** à 23h59 pour la première session et le **23 Août** à 23h59 pour la deuxième session, trois (deux, dans le cas de la synthèse d'articles) fichiers :

1. Le rapport (en format pdf)
2. Un fichier avec la base des données (dans le cas de l'application), ou les articles étudiés (dans le cas de la synthèse d'articles).
3. Dans le cas de l'application, un fichier .SAS ou/et .R (ou .Rmd, ou .qmd) avec un programme exécutable (SAS ou R) utilisé pour implémenter l'analyse

Sur le rapport devront figurer les noms des auteurs, une adresse électronique et un numéro de téléphone.